Présentation du 23 avril

pour

Ramify

Alice Lemaire

alice.lemaire.pro@outlook.com

Deux projets quantitatifs

TWAP vs Forecast-VWAP

Coût d'exécution sous contrainte de participation

Alice Lemaire

alice.lemaire.pro@outlook.com

2026 • github.com/alicelmre2705/twap-vs-vwap-2026

§1 Introduction — le problème de l'impact marché

Exemple. Un gérant décide d'acheter 50 000 actions NVDA.

Si l'ordre est envoyé d'un coup, il consomme la liquidité au meilleur ask, balaie les niveaux plus profonds du carnet, et pousse le prix à la hausse à chaque fill.

Ordre de grandeur. Berkowitz, Logue & Noser (1988) : les coûts d'exécution au NYSE atteignent 1–2 % de la valeur échangée, bien plus que les commissions explicites.

Solution : fractionner l'ordre en tranches réparties dans le temps.

Question : comment distribuer ces tranches ?

- **TWAP** — Time-Weighted Average Price : tranches uniformes.
- **VWAP** — Volume-Weighted Average Price : pondérées par le volume attendu.

§2.1 Le plafond de participation

Un algorithme d'exécution ne doit pas consommer une fraction trop importante du volume disponible sur une barre donnée.

Contrainte. À chaque barre t de volume de marché V_t :

$$q_t \leq \rho V_t, \qquad \rho = 5\,\%$$

Au-delà du plafond, l'ordre devient trop visible et crée un impact significatif sur le prix.

$\rho = 5\,\%$ est conservateur et réaliste — les algorithmes institutionnels plafonnent typiquement à 5–20 %.

§2.2 Le profil de volume intraday en U

Sur la plupart des marchés actions, le volume suit une forme en U [Admati & Pfleiderer 1988 ; Biais, Hillion & Spatt 1995].

09 :30 – 10 :00 Fort volume à l'ouverture

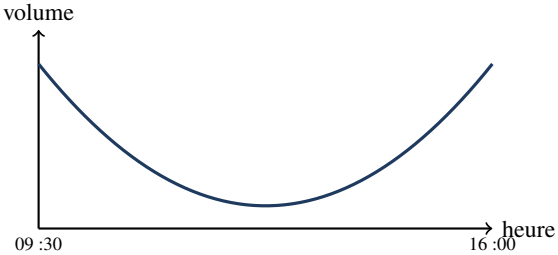
information de la nuit, flux institutionnels

12 :00 – 14 :00 Faible volume en milieu de journée

activité globalement atone

15 :00 – 16 :00 Fort volume à la clôture

rebalancement, suivi d'indices



Motivation VWAP. Si l'algorithme connaît la forme à l'avance, il peut concentrer l'exécution dans les périodes liquides et la réduire dans les périodes calmes.

§3 Données — univers et nettoyage

Univers. Barres OHLCV 5 min sur 60 jours de bourse (yfinance) pour cinq instruments :

Ticker	Type	Caractéristique
AAPL, MSFT, AMZN	Actions tech mega-cap	liquidité forte
NVDA	Action tech volatile	forme en U prononcée
SPY	ETF S&P 500	profil stable, très profond

Nettoyage. (1) Conversion UTC → US/Eastern ; (2) déduplication ; (3) jours ouvrés uniquement ; (4) heures régulières 09 :30–16 :00 ET ; (5) suppression des barres à volume nul.

Après nettoyage : $\sim 4\,500$ barres/ticker (~ 60 sessions $\times$ 78 barres).

§4.1 Cadre — taille et horizon de l'ordre

Ordre d'achat de Q actions sur $N = 12$ barres consécutives de 5 min (une heure).

Taille de l'ordre

$$Q = 0{,}03 \times \sum_{t=1}^{N} V_t$$

3 % du volume total de la fenêtre

Ordre institutionnel modéré : la taille est inférieure au plafond agrégé ($\rho = 5\,\%$), mais la distribution non uniforme du volume peut empêcher un fill total en pratique.

§4.2 La règle d'exécution commune

Les trois stratégies calculent une quantité désirée d_t, puis exécutent :

$$q_t = \min\Big(\underbrace{d_t}_{\text{désiré}},\ \underbrace{\rho\, V_t}_{\text{cap}},\ \underbrace{Q_{\text{rem}}}_{\text{reste}}\Big), \qquad Q_{\text{rem}} = Q - \sum_{s<t} q_s$$

Pas de rattrapage. Un manque à la barre t n'est pas réalloué sur les suivantes $\Rightarrow$ isole la qualité du schedule des heuristiques de réallocation.

Exécution valorisée au prix de close P_t de chaque barre.

§4.3–4.5 Trois stratégies de scheduling

Stratégie	Quantité désirée	Propriétés
TWAP	$d_t^{\text{TWAP}} = \frac{Q}{N}$	Uniforme dans le temps. ✓ Aucune info requise ✗ Ignore la liquidité
VWAP oracle	$d_t^{\text{oracle}} = Q \cdot \frac{V_t}{\sum_s V_s}$	Proportionnel au volume réel. ✓ Borne supérieure théorique ✗ Non tradable
VWAP prévu	$d_t^{\text{fcst}} = Q \cdot \frac{\bar{\varphi}_{k_0+t-1}}{\sum_s \bar{\varphi}_{k_0+s-1}}$	$\bar{\varphi}$ = moyenne historique ex-ante. ✓ Tradable en pratique ~ Sujet à l'erreur de prévision

Rôle de l'oracle. Plafond de performance — impossible à dépasser par toute stratégie réelle.

§4.6 Métriques

Implementation Shortfall (Perold, 1988). Différence entre le prix moyen payé et le prix d'arrivée.

$$\mathrm{IS} = \bar{P}_{\mathrm{exec}} - P_0, \qquad \bar{P}_{\mathrm{exec}} = \frac{\sum_t q_t P_t}{\sum_t q_t}$$

Pour un ordre d'achat, avec P_0 le prix d'arrivée :

- **IS** > 0 : payé plus que le prix d'arrivée $\Rightarrow$ défavorable.
- **IS** < 0 : payé moins $\Rightarrow$ favorable.

Métrique secondaire : le fill rate. $\mathrm{Fill} = \sum_t q_t / Q$

Suivi séparément de l'IS pour ne pas confondre qualité du schedule et sous-remplissage induit par le plafond.

§5 Design expérimental — pipeline et échantillonnage

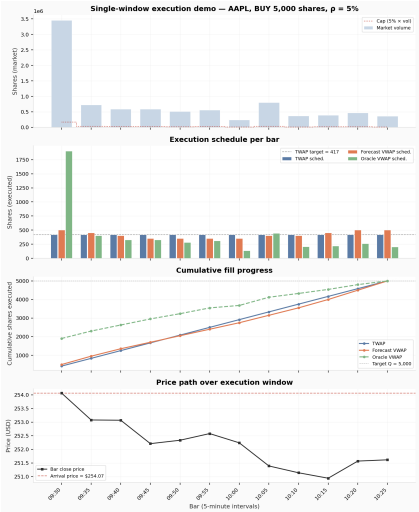
Architecture du code. Six modules Python exécutés séquentiellement :

Module	Rôle
`download_data`	Récupération OHLCV depuis Yahoo Finance
`clean_data`	Conversion fuseaux, filtrage, déduplication
`execution`	Simulateurs TWAP/VWAP, calcul des métriques
`run_experiment`	Échantillonnage de fenêtres, comparaison
`make_plots`	Tableaux de synthèse et figures
`run_one_window`	Démo visuelle sur fenêtre unique

Script `run_all.sh` orchestre le pipeline de bout en bout.

Échantillonnage. Pour chaque ticker : 200 fenêtres de 12 barres tirées aléatoirement (seed=42) dans les sessions $\Rightarrow$ **1 000 fenêtres** au total.

§6.1 Démonstration sur une fenêtre — AAPL, 09 :30–10 :25



$Q = 5\,000, \quad \rho = 5\,\%.$

Volume. Pic massif à l'ouverture.

Schedules. Oracle concentre la barre 1 ; prévu lissé ; TWAP plat à 417.

Remplissage. Oracle termine en avance.

Prix. Marché en baisse ⇒ favorable à l'achat.

§6.2 Résultats agrégés — 1 000 fenêtres

Ticker	IS TWAP	IS prévu	Fill TWAP	Fill prévu	Win %
AAPL	−0,047	−0,045	0,904	0,899	48,5
AMZN	+0,005	−0,001	0,947	0,933	53,5
MSFT	+0,012	−0,003	0,937	0,930	53,0
NVDA	−0,018	−0,020	0,950	0,934	52,5
SPY	−0,067	−0,069	0,986	0,988	55,0

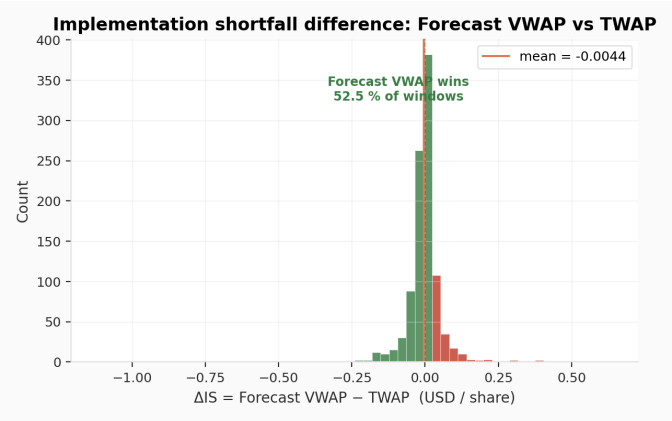
IS en USD/action.

SPY (55 %) *: profil très stable ⇒ la prévision capte la forme.*

AAPL (48,5 %) *: cap contraignant ⇒ concentration punie.*

Tendance générale. *Gain moyen ≈* 0,0044 *USD/action ; le VWAP prévu gagne* ***52,5 %*** *des fenêtres.*

§6.3 Distribution de $\Delta IS = IS_{fcst} - IS_{TWAP}$

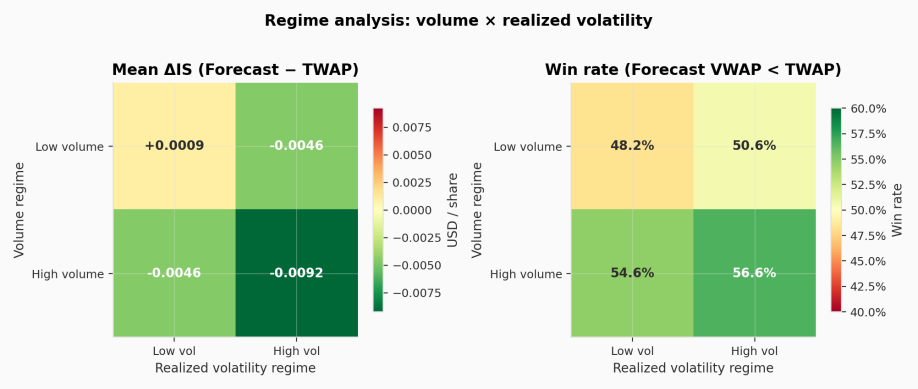


Les queues atteignent ±0,5 USD/action.

Insight. Sur une fenêtre donnée, la direction du marché pendant l'heure compte **bien plus** que le choix de scheduling.

L'effet du scheduling est une amélioration de **second ordre** sur un bruit de prix de **premier ordre**.

§6.4 Analyse par régime — la découverte centrale



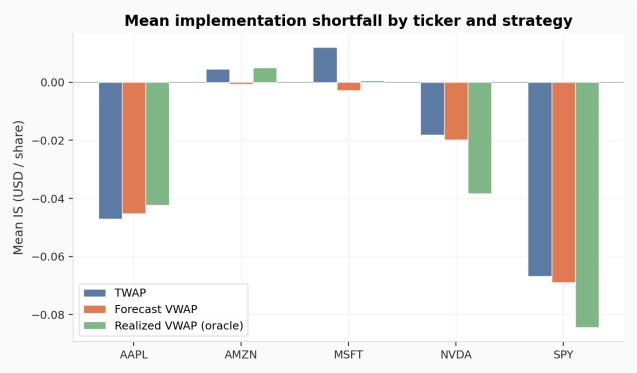
Le volume, pas la volatilité

Bas → haut volume : **+6 pts** de win rate
Basse → haute vol : **+2 pts** seulement

Mécanisme

Le VWAP s'aligne sur la *liquidité*.
En régime calme, pas de U à exploiter.

§6.5 Décomposition oracle — diagnostic par ticker

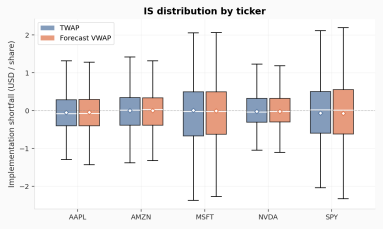


Trois écarts à lire :

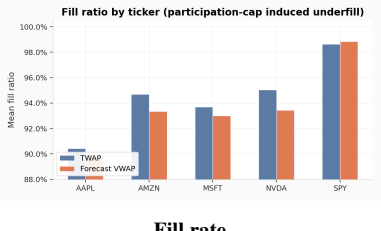
- **Oracle – TWAP**
  bénéfice max possible
- **Prévu – TWAP**
  bénéfice réellement délivré
- **Prévu – Oracle**
  coût de l'erreur de prévision

Usage. Écart oracle–TWAP grand (NVDA, SPY) $\Rightarrow$ investir en prévision paie. Proche de zéro (AAPL) $\Rightarrow$ chercher ailleurs.

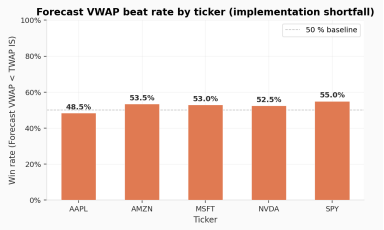
§6.6 Figures de support



Distributions d'IS
IQR intra-stratégie
écrase l'écart entre stratégies.



Fill rate
VWAP prévu remplit légèrement
moins (sauf SPY).



Win rate
Systématiquement > 50 %
sauf AAPL.

Constat. L'effet est systématique mais petit — les conditions de marché dominent.

§7 Discussion

§7.1 Pourquoi petit

Gain 0,0044 USD/action : attendu. Le VWAP ne peut gagner que via la corrélation prix–volume intra-fenêtre, signal faible et bruité.

Pas de modèle d'impact ⇒ le TWAP n'est jamais pénalisé pour sa consommation sur barres calmes.

§7.2 Fill trade-off

VWAP remplit 93,4 % vs TWAP 95,0 % (NVDA) : structurel, pas un défaut.

Concentrer = parier sur la prévision. Pari juste → paie. Pari faux → cap contraint, sous-rempli.

TWAP ne parie rien ⇒ plus robuste.

§7.3 Solution adaptative

VWAP : ouverture/clôture, résultats, NVDA/SPY.

TWAP : midi calme, tickers plats, faible CV volume.

Switcher sur le CV de volume temps réel.

Conséquence majeure. Un modèle d'impact simple ($\propto$ taux de participation) amplifierait significativement l'avantage VWAP — c'est l'extension la plus impactante.

§8 Limites et extension prioritaire

Limites actuelles

- Trades au close de barre (pas d'intra-barre)
- Pas de modèle d'impact (plafond seul proxy)
- Pas de rattrapage sur sous-remplissage
- Prévision = moyenne historique brute
- Pas de coûts de transaction

Extensions possibles

- Modèle d'impact $\propto$ participation
- Prévision EWM, conditionnement jour
- Benchmark POV
- Switcher adaptatif temps réel
- Application futures, FX, small-caps

Priorité #1 : ajouter un modèle d'impact.

C'est ce qui transforme un signal statistique marginal (52,5 %) en avantage économique robuste.

§9 Conclusion

Ce que montre le papier

- VWAP prévu : avantage modeste mais systématique sur TWAP.
  Win 52,5 %, gain 0,0044 USD/action sur 1 000 fenêtres.
- Avantage concentré dans les régimes à fort volume.
- La décomposition oracle fournit un diagnostic actionnable par ticker.

Message principal

Dans ce dataset, la valeur de l'information de volume parfaite **et** la capture de cette valeur par la prévision sont petites.

L'étape suivante au plus fort rendement n'est pas de raffiner la prévision, mais d'**incorporer un impact marché explicite** dans la simulation.

Pricing par Monte Carlo

Couverture, Greeks et smile de volatilité

Alice Lemaire

alice.lemaire.pro@outlook.com

2026 • github.com/alicelmre2705/option-pricing

§1.1 Le payoff d'une option

Un **call européen** donne le droit d'acheter une action à un prix fixé K (le strike) à une date future T (la maturité). Un **put** donne le droit de vendre au prix K.

Si à la date T le prix de l'action est S_T, le détenteur exerce seulement si c'est rentable :

$$\begin{aligned} \text{Payoff call} &= \max(S_T - K, 0) \\ \text{Payoff put} &= \max(K - S_T, 0) \end{aligned}$$

Problème central. Combien ce droit doit-il coûter aujourd'hui, alors que S_T est inconnu ?

§1.2 Le modèle GBM

On modélise l'action par un **mouvement brownien géométrique** — le modèle standard sur lequel tout le reste est construit :

$$dS_t = r\,S_t\,dt + \sigma\,S_t\,dW_t$$

solution exacte :

$$S_T = S_0 \exp\left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}\,Z\right], \quad Z \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Lecture :

- $\left(r - \sigma^2/2\right)T$: tendance (correction d'Itô pour la convexité de exp)
- $\sigma\sqrt{T}\,Z$: hasard, écart-type croît en $\sqrt{T}$
- Z : seule source d'aléa — un tirage gaussien suffit

§1.3 Paramètres du projet

Symbole	Nom	Valeur	Rôle
S_0	Spot	100	Prix initial
K	Strike	105	Prix d'exercice (OTM)
T	Maturité	1 an	Horizon
r	Taux sans risque	5 %	Rémunération du cash
σ	Volatilité	20 %	Écart-type annualisé
N	Trajectoires	200 000	Simulations MC

Rôle. Paramètres fixés une fois pour toutes. Toutes les étapes suivantes utilisent ces valeurs.

§2.1 Les formules Black-Scholes

$$\begin{aligned} C &= S_0\,\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\,\Phi(d_2) \\ P &= Ke^{-rT}\,\Phi(-d_2) - S_0\,\Phi(-d_1) \end{aligned}$$

avec

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)\,T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Φ : fonction de répartition de la normale standard.

§2.2 Que signifie chaque terme ?

Terme	Ce qu'il représente
$\Phi(d_2)$	Probabilité (risque-neutre) d'exercer l'option
Ke^{-rT}	Valeur aujourd'hui du strike payé en T
$Ke^{-rT}\,\Phi(d_2)$	Ce qu'on s'attend à payer à l'exercice
$\Phi(d_1)$	Nombre d'actions à détenir pour couvrir
$S_0\,\Phi(d_1)$	Valeur espérée de l'action reçue à l'exercice

Lecture simple. Prix du call =

ce qu'on espère recevoir $\big(S_0\,\Phi(d_1)\big)$ moins ce qu'on s'attend à payer $\big(Ke^{-rT}\,\Phi(d_2)\big)$,
chacun pondéré par la probabilité d'exercer.

§2.3 Parité put-call et valeurs de référence

Une identité *modèle-libre* relie call et put :

$$C - P = S_0 - Ke^{-rT}$$

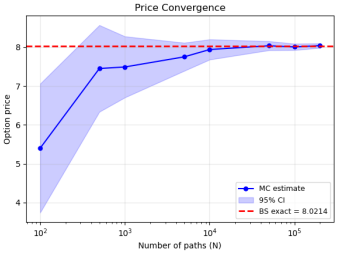
Tout moteur qui viole cette identité contient un bug.

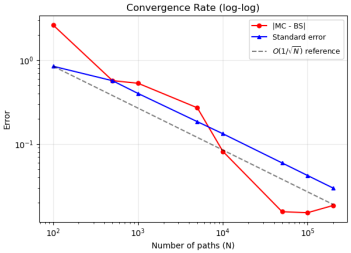
Avec les paramètres du projet :

$$C_{\mathrm{BS}} = 8{,}0214$$
$$P_{\mathrm{BS}} = 7{,}9004$$

Cible à atteindre par le moteur Monte Carlo à l'étape 1.

§3 Validation — Monte Carlo vs Black-Scholes





Principe. Le prix s'écrit

$$C = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[(S_T - K)^+\big]\,.$$

Estimation par moyenne empirique (loi forte des grands nombres).

Résultat ($N = 200\,000$) **:**

$\widehat{C} = 8{,}0398$

$C_{\mathrm{BS}} = 8{,}0214$

erreur = 0,018

Pente log-log : $-0{,}500$

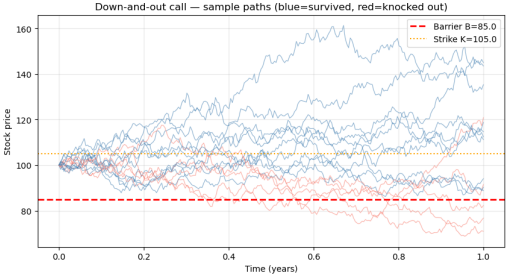
taux $O(1/\sqrt{N})$ du TCL.

Validation. Valeur *et* taux de convergence matchent $\Rightarrow$ moteur MC certifié.

§4.1 Options à barrière — payoff path-dependent

Call *down-and-out* : call vanilla **annulé** si l'action touche la barrière B à un instant avant T :

$$\text{Payoff} \quad = \quad (S_T - K)^+ \cdot \mathbf{1}\left\{\min_{0 \le t \le T} S_t > B\right\}$$



Pas de formule fermée $\Rightarrow$ Monte Carlo obligatoire.

Nouveauté : simuler *toute* la trajectoire (100k $\times$ 252 pas).

Résultat ($B = 85$) :
prix = 7,81, taux de knock-out = 34,6 %.

Plus B est proche du spot, plus l'option est bon marché.

§4.2 Le problème du monitoring discret

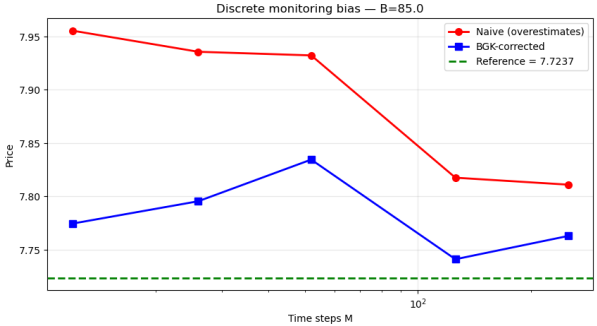
Problème.

On ne regarde le prix qu'à chaque pas de grille.
Entre deux points, l'action peut descendre sous B **puis remonter** sans qu'on le voie.

On rate des désactivations $\Rightarrow$ **surévaluation systématique** de l'option knock-out.

Plutôt que de raffiner la grille (coûteux), on corrige analytiquement la barrière contractuelle. $\rightarrow$ **slide suivant**.

§4.3 La correction de Broadie-Glasserman-Kou



$$B_{\text{eff}} = B \cdot \exp\left(\beta_1 \, \sigma \sqrt{T/M}\right)$$

$$\beta_1 \approx 0{,}5826$$

Relever analytiquement la barrière pour capturer les franchissements invisibles. β_1 sort de l'analyse du maximum d'un pont brownien.

Résultat ($M = 12$)**.** Biais mensuel : 0,23 \$ $\longrightarrow$ 0,05 \$. Quasi gratuit — pas besoin de raffiner la grille.

§5.1 Delta hedging — l'algorithme de réplication

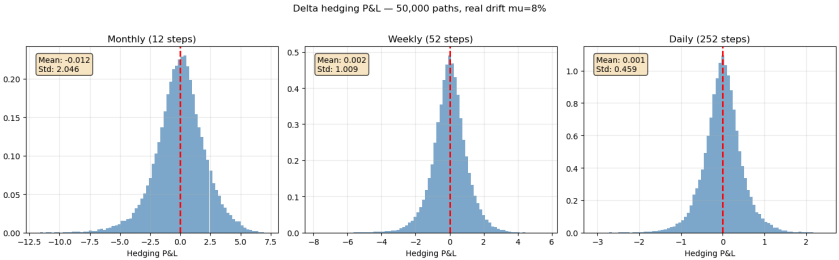
Intuition. Le prix BS n'est pas un nombre abstrait : c'est exactement le *coût de répliquer* le payoff en tradant l'action.

Procédure du trader qui vend un call à 8,02 $:

1. $t = 0$: encaisser la prime, acheter $\Delta_0 = \Phi(d_1) \approx 0{,}54$ actions.
2. À chaque pas : recalculer Δ_t, ajuster. Cash rémunéré au taux r.
3. À maturité T : vendre les actions, payer $(S_T - K)^+$.
4. Le cash restant = P&L de la stratégie.

Test crucial. Simuler sous la mesure *réelle* avec $\mu = 8\,\% \neq r = 5\,\%$. Si le P&L moyen ≈ 0 malgré $\mu \neq r$, le prix BS est bien indépendant du rendement anticipé.

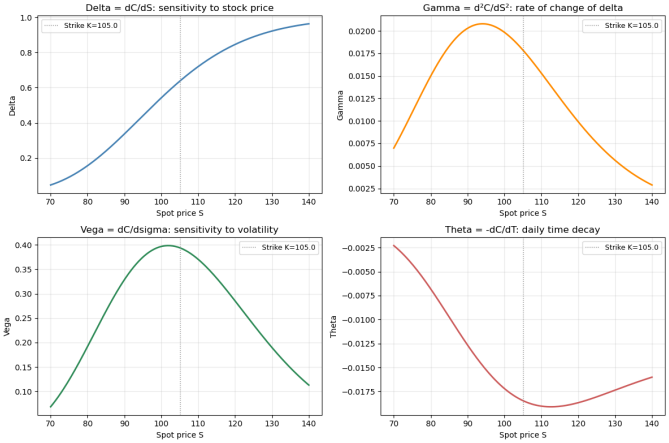
§5.2 Résultats — le sens économique confirmé



Fréquence	Moyenne P&L	Écart-type
Mensuel (12 pas)	≈ 0	2,05
Hebdomadaire (52 pas)	≈ 0	1,01
Quotidien (252 pas)	≈ 0	**0,46**

Conclusion. Moyenne ≈ 0 à toutes les fréquences malgré $\mu \neq r$. Dispersion $\searrow$ avec la fréquence. À la limite continue, réplication parfaite.

§6.1 Les quatre Greeks en fonction du spot



Sensibilités du prix :

$\Delta = \Phi(d_1)$ — spot

$\Gamma = \dfrac{\varphi(d_1)}{S\,\sigma\sqrt{T}}$ — vitesse du Δ

$\mathcal{V} = S\,\varphi(d_1)\sqrt{T}$ — volatilité

Θ — décroissance par jour

Γ et $\mathcal{V}$ culminent *à la monnaie* ($S \approx K$).

Gamma-thêta :
$\Theta \approx -\frac{1}{2}\,\Gamma\,\sigma^2 S^2$

§6.2 L'attribution du P&L

Décomposition au 2e ordre

$$\Delta C \approx \underbrace{\Delta \cdot dS}_{\text{delta}} + \underbrace{\frac{1}{2}\Gamma \cdot dS^2}_{\text{gamma}} + \underbrace{\mathcal{V} \cdot d\sigma}_{\text{véga}} + \underbrace{\Theta \cdot dt}_{\text{thêta}}$$

Test. Action 100 → 103, $d\sigma = 0$, $dt = 1$ jour. $\Delta = 0{,}542$, $\Gamma = 0{,}020$, $\Theta = -0{,}017$/jour.

Composante	**Valeur ($)**
P&L delta : $0{,}542 \times 3$	+1,627
P&L gamma : $\frac{1}{2} \cdot 0{,}020 \cdot 9$	+0,089
P&L véga : $\mathcal{V} \times 0$	0
P&L thêta : $-0{,}017 \times 1$	−0,017
Expliqué (somme)	**+1,699**
Variation réelle BS	**+1,696**

Résultat. Les Greeks expliquent **100,1 %** du changement réel. Résidu négligeable.

§7.1 Remplacer la normale par une Student-t

Fait empirique. Les log-rendements réels ont une kurtosis bien supérieure à 3 (celle de la normale). Les mouvements extrêmes surviennent **beaucoup plus souvent** que ne le prédit la normale.

Expérience. On remplace $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ par

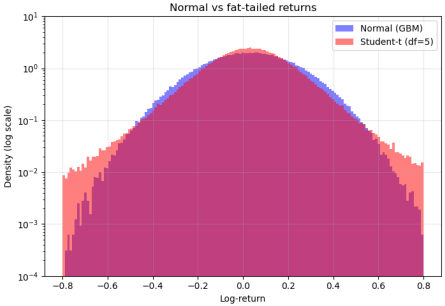
$$Z \sim \text{Student-}t(\nu = 5)$$

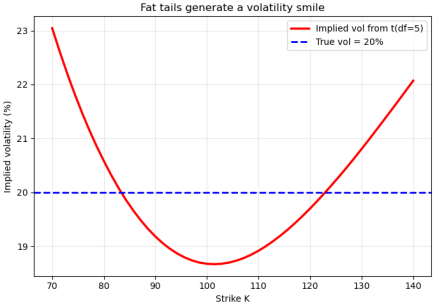
rescalé par $\sqrt{(\nu-2)/\nu}$ pour préserver $\mathrm{Var}(Z) = 1$. **Seules les queues diffèrent.**

Kurtosis : $t(5) = \mathbf{8{,}4}$ vs normale = 3,0.

Procédure. Pour chaque strike $K \in \{70, \ldots, 140\}$: pricer par MC sous Student-t, puis inverser BS pour extraire $\sigma_{\text{impl}}(K)$.

§7.2 Résultat — le smile émerge tout seul





Observation. Sous BS, $\sigma_{\text{impl}}(K)$ serait *plate* à $20\,\%$. Sous Student-t, elle forme un **smile**.

Pourquoi ? Les options OTM ne paient que si S_T atteint une valeur extrême. Sous Student-t, ces valeurs sont plus probables $\Rightarrow$ options OTM plus chères $\Rightarrow$ vol implicite relevée sur les ailes.

Signature. Le smile n'est pas une anomalie — c'est la **signature des queues épaisses**. Justifie Heston / SABR / Dupire en production.

Synthèse des résultats

§	Simulation	Résultat
3	200k tirages gaussiens	Prix MC = 8,04 vs BS = 8,02. Moteur validé.
4	100k trajectoires de 252 pas + BGK	Biais mensuel : 0,23 \$ $\longrightarrow$ 0,05 \$.
5	50k trajectoires sous drift $\mu = 8\,\%$	P&L moyen ≈ 0 quel que soit μ. Prix BS = coût de réplication.
6	Taylor avec Greeks analytiques	Greeks expliquent $> 99{,}8\,\%$ du P&L.
7	300k tirages Student-$t(5)$ + inversion BS	Queues épaisses $\longrightarrow$ smile conforme au marché.

Message principal

La valeur d'un moteur Monte Carlo minimaliste n'est pas de battre Black-Scholes (impossible par construction), mais de rendre **visible la mécanique** : convergence, réplication, sensibilités, queues.